ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

EIE 200 – Programación Numérica

GUÍA DE TRABAJO

N.º 10 Ejercicios Varios Preparación Prueba

Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Indicaciones generales

- Resuelva cada ejercicio en un archivo independiente utilizando un formato de nombre claro, por ejemplo: `ejercicio_1.py`, `ejercicio_2.py`, etc.
- Mantenga el estándar de importación de librerías: utilice `import numpy as np` e `import matplotlib.pyplot as plt` cada vez que sean necesarias.
- Cuando el objetivo del problema sea implementar un método numérico desde cero, no utilice funciones integradas de Python (como las de `scipy`) que entreguen la solución de forma directa.
- Priorice la claridad en su código. Utilice comentarios, defina funciones propias cuando sea pertinente y nombre sus variables de forma descriptiva.
- En todos los gráficos generados incluya obligatoriamente: título, nombre de los ejes, unidades de medida, cuadrícula (*grid*) y leyenda.
- Calcule y analice el error relativo porcentual verdadero cuando se le entregue la solución analítica.

Ejercicio 1 – Método de Euler - Cálculo de Parámetro

Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria (EDO):

$$\frac{dy}{dx} = \alpha x + 2$$

definida en el intervalo $[1, 2]$. Si se sabe que $y(1) = 5$ y que en $x = 2$ la solución exacta está dada por $y(2) = 7$, calcule el valor de α para que la aproximación obtenida usando el método de Euler con un paso de $h = 1$ sea exacta.

Respuesta Esperada

$\alpha = 0$

Ejercicio 2 – Aproximación con Método de RK4

Podemos aproximar el valor de $\ln(1.5)$ usando el hecho de que $y = \ln(x)$ resuelve la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

Aproxime el valor de $\ln(1.5)$ usando el método de Runge-Kutta de orden 4 sobre la ecuación diferencial anterior con condición inicial $y(1) = 0$ y paso $h = 0.25$.

Respuesta Esperada

$y(1.5) \approx 0.40547$

Ejercicio 3 – Modelo de Población - Método de Heun

La función $A(t)$ modela el número de abejas (en miles) en una colonia en el instante de tiempo t (años). La función satisface la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dA}{dt} = 2\{1 - 2\sin(t)\}A$$

La colonia posee un número inicial de 500 abejas.
Utilice el método de Heun sin corrector para estimar cuántas abejas habrán en un año. Utilice un paso de $h = 0.5$ años.

Respuesta Esperada

≈ 512 abejas $(A(1) \approx 0.5124)$

Ejercicio 4 – Método de Euler - Ajuste de Constante

Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria (EDO):

$$\frac{dy}{dx} = \alpha x + e^{-1/2}$$

definida en el intervalo $[1, 2]$. Si se sabe que $y(1) = 1 + e^{-1/2}$ y que en $x = 2$ la solución exacta está dada por $y(2) = 1 + 2e^{-1/2}$, calcule el valor de α para que la aproximación obtenida usando el método de Euler con un paso de $h = 1$ sea exacta.

Respuesta Esperada

$$\alpha = 0$$

Ejercicio 5 – Aproximación Trigonométrica con RK4

Podemos aproximar el valor de $\arctan(\pi/4)$ usando el hecho de que $y = \arctan(x)$ resuelve la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Aproxime el valor de $\arctan(\pi/4)$ usando el método de Runge-Kutta de orden 4 sobre la ecuación diferencial anterior con condición inicial $y(0) = 0$ y paso $h = \pi/8$.

Respuesta Esperada

$$y(\pi/4) \approx 0.6657$$

Ejercicio 6 – Ley de Enfriamiento - Método de Ralston

En una investigación de un homicidio o muerte accidental, es importante estimar la hora de la muerte. A partir de observaciones experimentales, es conocido que la temperatura superficial de un objeto cambia a una tasa proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la de su entorno. Si $T(t)$ es la temperatura del objeto al tiempo t, y T_a es la temperatura ambiente:

$$\frac{dT}{dt} = -K(T - T_a)$$

donde $K > 0$. Suponga que en $t = 0$ se descubre un cuerpo con temperatura de $37°C$. La temperatura ambiente es $25°C$. Si $K = 0.2$, ¿qué temperatura tendrá el cuerpo luego de 2 horas? Utilice dos iteraciones del método de Ralston (paso $h = 1$ hora).

Respuesta Esperada

$$T(2) \approx 33.07°C$$

Ejercicio 7 – Error Relativo con Euler

Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria (EDO):

$$\frac{dy}{dt} = -\log_{10}\{a(x+1)\}$$

definida en el intervalo $[0, 1]$ y con $a > 0$. Si la condición inicial es $y(0) = 1$ y $y(1) = 2$, calcule el valor de a para que la estimación de $y(1)$ obtenida con Euler ($h = 1$) posea un error relativo absoluto menor a 0.1.

Respuesta Esperada

$10^{-1.2} < a < 10^{-0.8}$ o $0.063 < a < 0.158$

Ejercicio 8 – Deflexión de Viga - Método de Heun

El ángulo de deflexión $\theta(x)$ de una viga se puede modelar utilizando la ecuación de Euler-Bernoulli:

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{q_0(Lx - x^2)}{2EI}$$

donde $q_0 = 500$ N/m, $E = 2 \times 10^9$ Pa, $I = 5 \times 10^{-4}$ m^4, y $L = 10$ m. Resuelva usando el método de Heun para estimar el ángulo de deflexión en la posición $x = 5$ m, utilizando un paso $h = 2.5$ m y condición inicial $\theta(0) = 0$.

Respuesta Esperada

$\theta(5) \approx 0.003906$ rad

Ejercicio 9 – Euler y Análisis de Error Exponencial

Considere la siguiente EDO:

$$\frac{dy}{dt} = 2e^{-at}$$

definida en el intervalo $[0, 2]$, con $a > 0$, $y(0) = 3$ y solución exacta en $y(2) = 5$. Utilice el método de Euler con $h = 1$ para aproximar $y(2)$. Determine el valor de a para que el error relativo absoluto entre la solución exacta y la solución de Euler sea menor a 0.05.

Respuesta Esperada

$a > \ln(8)$ o $a > 2.079$

Ejercicio 10 – RK4 en EDO No Lineal

Considere la EDO no lineal:

$$\frac{dy}{dx} = xy$$

con condición inicial $y(0) = 1$.
1. Utilice el método de RK4 para aproximar el valor de $y(1)$ utilizando $h = 1$. 2. Compare con la solución exacta $y(x) = e^{x^2/2}$ calculando el error relativo absoluto.

Respuesta Esperada

$$y_{\text{RK4}}(1) \approx 1.6458$$
$$\varepsilon_a \approx 0.0017 \quad (0.17\,\%)$$

Consejos

- Ejecute cada programa desde el inicio.
- Compruebe que no existan errores de ejecución.
- Revise que los resultados numéricos de sus tablas coincidan con los esperados.
- Verifique que todos los gráficos posean las etiquetas solicitadas, títulos y cuadrículas.